

Chapitre 9. Introduction aux développements limités.

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Négligeabilité : cas des suites

Exemple introductif : on définit la suite (u_n) par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad u_n = 2\sqrt{n} + \frac{1}{n}.$$

On est tenté de dire que le terme $\frac{1}{n}$ est "négligeable"...

Dans cette partie, on considère des suites u, v, w, t à valeurs dans $\mathbb{K}$.

1.a Définition

Définition :

On suppose que la suite v ne s'annule pas à partir d'un certain rang :

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, v_n \neq 0$$

On dit que u est négligeable devant v si : $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Notation : $u_n = o(v_n)$ ou $u_n = o_{+\infty}(v_n)$ ou $u_n = o_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$ ou $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$.

Remarque : Il y a une définition équivalente, qui permet d'éviter de supposer que (v_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n) \iff \exists (\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \text{ telle que } \varepsilon_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \text{ vérifiant : } \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n = \varepsilon_n v_n.$$

Exemples :

$$n^2 \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^3) \text{ car } \frac{n^2}{n^3} \rightarrow 0$$

$$\sqrt{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n) \text{ car } \frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$$

De manière générale, si $p < q$ alors $n^p \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^q)$

$$\frac{1}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right) \quad \frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \text{ car } \frac{1/\sqrt{n}}{1/n} = \frac{\sqrt{n}}{n} \rightarrow 0$$

De manière générale, pour p et q réels, si $p > q$ alors $\frac{1}{n^p} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^q}\right)$

Remarque :

Les petits o sont la formalisation d'une idée intuitive : certains infinis sont "plus infinis" que d'autres. Certains zéros sont "plus zéros" que d'autres. Dire que $n^2 \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^4)$ c'est affirmer l'immensité de n^4 par rapport à n^2 lorsque n est grand.

1.b Exemples à connaître

Proposition :

- $\forall \alpha > 0, \forall \beta \in \mathbb{R}, (\ln n)^\beta \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^\alpha).$
- $\forall \alpha > 0, \forall \beta \in \mathbb{R}, n^\beta \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\alpha n}).$
- $\forall \beta \in \mathbb{R}, \forall a > 1, n^\beta \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(a^n).$
- $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, |a| < |b| \implies a^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(b^n).$
- $\forall a \in \mathbb{R}, a^n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n!).$
- $n! \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^n).$



Démonstration 1

1.c Propriétés de base

Proposition :

- Pour $\lambda \neq 0$: si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$ alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(\lambda v_n).$
- Somme :
Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$ et si $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$ alors $u_n + v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n).$
- Produit :
Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$ alors $t_n u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(t_n v_n).$
Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$ et $t_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$ alors $u_n t_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n w_n).$
- Transitivité :
Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$ et si $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$ alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n).$



Démonstration 2

Proposition :

$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1)$ signifie que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$



Démonstration 3

⚠ Si vous trouvez $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(0)$, vous avez très certainement fait une erreur. En effet, cela signifierait :

$u_n = \varepsilon_n \times 0$ avec $\varepsilon_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$: Ainsi (u_n) est la suite nulle (ou à partir d'un certain rang....)

Une propriété assez intuitive et très utile :

Proposition :

Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$ avec $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$, alors $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ aussi.

Preuve: $u_n = \frac{u_n}{v_n} \times v_n \rightarrow 0$

Démo 1:

• Si $\alpha > 0$ et $\beta \in \mathbb{R}$, $\frac{(p_n(m))^\beta}{m^\alpha} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$ donc $\boxed{(p_n(m))^\beta = o(m^\alpha)}_{m \rightarrow +\infty}$

• $\frac{e^{\alpha n}}{n^\beta} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ i.e. $\frac{n^\beta}{e^{\alpha n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $\boxed{n^\beta = o(e^{\alpha n})}_{n \rightarrow +\infty}$

• Si $\beta \in \mathbb{R}$ et $a > 1$, $a^n = \exp(n \ln(a))$ et $\ln(a) = \alpha > 0$ car $a > 1$

ainsi $a^n = e^{\alpha n}$ avec $\alpha > 0$ d'où, par le 2^{ème} point, $\boxed{n^\beta = o(a^n)}_{n \rightarrow +\infty}$

• Supposons $|a| < |b|$, $\left| \frac{a^n}{b^n} \right| = \frac{|a|^n}{|b|^n} = \left(\frac{|a|}{|b|} \right)^n$ or $q = \frac{|a|}{|b|} < 1$ par hypothèse.

et $q > 0$ donc $q \in]-1, 1[$, donc $q^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ i.e. $\left| \frac{a^n}{b^n} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ i.e. $\frac{a^n}{b^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ i.e. $\boxed{a^n = o(b^n)}$

• Posons, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = \left| \frac{a^n}{n!} \right|$ si $a = 0$, $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Supposons maintenant $a \neq 0$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\left| \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} \right|}{\left| \frac{a^n}{n!} \right|} = \frac{\frac{|a|^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{|a|^n}{n!}} = \frac{|a|^{n+1}}{(n+1)!} \times \frac{n!}{|a|^n} = \frac{|a|}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Utilisons la déf^e de la limite avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$: $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} - 0 \right| \leq \frac{1}{2}$

donc $\forall n \geq N$, $0 \leq \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}$.

Soit $n > N$, on a: $0 \leq \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}$

$$0 \leq \frac{u_{n+2}}{u_{n+1}} \leq \frac{1}{2}$$

$$0 \leq \frac{u_{n+3}}{u_{n+2}} \leq \frac{1}{2}$$

...

$$0 \leq \frac{u_{m+1}}{u_m} \leq \frac{1}{2}$$

On multiplie ces inégalités (tout est positif)

$$0 \leq \frac{u_{N+1}}{u_N} \times \frac{u_{N+2}}{u_{N+1}} \times \frac{u_{N+3}}{u_{N+2}} \times \dots \times \frac{u_m}{u_{m-1}} \leq \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{2}$$

$$0 \leq \frac{u_m}{u_N} \leq \left(\frac{1}{2} \right)^{m-N}$$

Comme $u_N > 0$: $\forall m > N$, $0 \leq u_m \leq \left(\frac{1}{2} \right)^{m-N} u_N$

$\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq \underbrace{\left(\frac{1}{2} \right)^n}_{\text{cste car } N \text{ fixé}} u_N$ on a: $\left(\frac{1}{2} \right)^n u_N \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ (car $\frac{1}{2} \in]-1, 1[$) et $0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Par le théorème des germinaux, $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Et $\left| \frac{0^n}{n!} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $\frac{a^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ ie $a^n = o(n!)$

• $\frac{n!}{n^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$: cf TP 8 exo 6 donc $n! = o(n^n)$

Démon 2:

• Si $u_n = o(v_n)$ et si $\lambda \in \mathbb{K}^*$:

$$\frac{u_n}{\lambda v_n} = \frac{1}{\lambda} \times \frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\lambda} \times 0 = 0 \text{ donc } u_n = o(\lambda v_n)$$

• Si $u_n = o(v_n)$ et si $v_n = o(w_n)$ alors:

$$\frac{u_n + v_n}{w_n} = \frac{u_n}{w_n} + \frac{v_n}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 + 0 = 0 \text{ donc } u_n + v_n = o(w_n)$$

• Si $u_n = o(v_n)$, $\frac{t_n u_n}{t_n v_n} = \frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par hypothèse donc $t_n u_n = o(t_n v_n)$

• Si $u_n = o(v_n)$ et si $t_n = o(w_n)$

$$\frac{u_n t_n}{v_n w_n} = \frac{u_n}{v_n} \times \frac{t_n}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \times 0 = 0 \text{ donc } t_n u_n = o(v_n w_n)$$

• Si $u_n = o(v_n)$ et si $v_n = o(w_n)$.

$$\frac{u_n}{w_n} = \frac{u_n}{v_n} \times \frac{v_n}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \times 0 = 0 \text{ donc } u_n = o(w_n)$$

Démon 3: $u_n = o(1) \iff \frac{u_n}{1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \iff u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Egalités plus longues avec des $\mathcal{O}$

On rencontre souvent les $\mathcal{O}$ dans des exemples de la forme : $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} v_n + \mathcal{O}(w_n)$

Ceci signifie : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = v_n + t_n$ où t_n est une suite négligeable devant w_n

Par exemple, si $\alpha_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$ et $\beta_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$ alors on ne peut pas en déduire : $\alpha_n = \beta_n$ pour tout n (ni même à partir d'un certain rang !)

En effet, les relations précédentes signifient respectivement :

$$\alpha_n = \frac{1}{n} + \frac{\varepsilon_n}{n} \text{ avec } \lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0 \quad \beta_n = \frac{1}{n} + \frac{\varepsilon'_n}{n} \text{ avec } \lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon'_n = 0$$

Les deux suites (ε_n) et (ε'_n) n'ont rien à voir a priori.

Ainsi, une écriture du type $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} v_n + \mathcal{O}(w_n)$ n'est pas une égalité au sens habituel mais donne plutôt une information sur la suite (u_n) .
d'où $n \rightarrow +\infty$

Simplifications de $\mathcal{O}$

Lorsqu'on écrit : $\mathcal{O}(u_n) + \mathcal{O}(v_n)$

cela désigne $t_n + w_n$ où (t_n) est une suite négligeable devant (u_n) .
où (w_n) est une suite négligeable devant (v_n) .

Les règles sur la somme et le produit peuvent donc se réécrire en "abrégé" de la manière suivante :

si $\lambda \neq 0$ $\mathcal{O}(\lambda u_n) = \mathcal{O}(u_n)$

$$\mathcal{O}(w_n) + \mathcal{O}(u_n) = \mathcal{O}(w_n)$$

$$t_n \mathcal{O}(u_n) = \mathcal{O}(t_n u_n)$$

$$\text{un } \mathcal{O}(u_n) \times \mathcal{O}(w_n) \text{ est un } \mathcal{O}(u_n w_n)$$

si $u_n = \mathcal{O}(w_n)$, un $\mathcal{O}(u_n)$ est aussi un $\mathcal{O}(w_n)$

Concrètement, il faut savoir appliquer ces règles sur des exemples comme les suivants :

$$1^\circ) \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$2^\circ) \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) - \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$3^\circ) \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right) \text{ donc un } \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) \text{ est un } \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$4^\circ) \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^p}\right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^q}\right) \text{ avec } p < q \text{ est un } \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^p}\right) \text{ car } \frac{1}{n^q} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^p}\right)$$

$$5^\circ) \mathcal{O}\left(\frac{5}{n}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right) \quad (\lambda = 5)$$

$$6^\circ) n \times o\left(\frac{1}{n^2}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$7^\circ) o\left(\frac{1}{n}\right) \times o\left(\frac{1}{n^3}\right) = o\left(\frac{1}{n^4}\right) \quad (\Delta \text{ de gauche à droite mais pas de droite à gauche})$$

$$8^\circ) u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} (n-1) \left(1 + 2n + \frac{7}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)$$

$$\underset{n \rightarrow +\infty}{=} n + 2n^2 + \frac{7}{n} + n \times o\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 + 2n + \frac{7}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$\underset{n \rightarrow +\infty}{=} 2n^2 - n - 1 + \frac{7}{n} - \frac{7}{n^2} + o\left(\frac{1}{n}\right) + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 2n^2 - n - 1 + \frac{7}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Définition :

Lorsque $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} v_n + o(v_n)$, on note $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$, et on dit que u est équivalente à v .

Cela revient à $\frac{u_n}{v_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} 1$: en effet, c'est équivalent à $\frac{u_n - v_n}{v_n} \rightarrow 0$ i.e. $\frac{u_n}{v_n} - 1 \rightarrow 0$

Cette notion d'équivalence sera étudiée de façon approfondie plus tard ; pour l'instant, elle va nous servir par exemple à simplifier certains o :

Proposition :

Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$ et si $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} t_n$, alors $u_n = o(t_n)$.



Démonstration 4

Autrement dit, un $o(v_n + o(v_n))$ est un $o(v_n)$.

Exemple : Simplifier $o\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ donc $\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ donc cela se simplifie en $o\left(\frac{1}{n}\right)$

La notion d'équivalence est très utile pour les questions de limites et de signe :

Proposition :

On suppose que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} v_n + o(v_n)$, autrement dit que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$:

- Si (v_n) admet une limite (finie ou infinie) alors (u_n) admet la même limite.
- Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \neq 0$ alors $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $u_n \neq 0$
- Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n > 0$ alors $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $u_n > 0$



Démonstration 5

Démon 4: Supposons que $u_n = o(v_n)$ et que $v_n \sim_{n \rightarrow +\infty} l_n$

$$\frac{u_n}{l_n} = \frac{u_n}{v_n} \times \frac{v_n}{l_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \times 1 = 0 \quad \text{d'où} \quad \boxed{u_n = o(l_n)_{n \rightarrow +\infty}}$$

Démon 5:

- Supposons que $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \in \overline{\mathbb{R}}$

$$\boxed{u_n = \frac{u_n}{v_n} \times v_n \rightarrow 1 \times l = l} \quad (\text{même si } l = \pm\infty)$$

- Pour les 2 points suivants, on utilise que $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$

Prelevons $\varepsilon = \frac{1}{2}$ dans la def° de la limite :

$$\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, -\frac{1}{2} \leq \frac{u_n}{v_n} - 1 \leq \frac{1}{2} \quad \text{d'où } \forall n \geq N, \frac{1}{2} \leq \frac{u_n}{v_n}$$

Ainsi: si $\forall n \in \mathbb{N}, v_n > 0$, alors $\forall n \geq N, \frac{1}{2} v_n \leq \frac{u_n}{v_n} \times v_n$ i.e. $0 < \frac{1}{2} v_n \leq u_n$ i.e. $\boxed{0 < u_n}$

Donc (u_n) est strictement positive à partir d'un certain rang !

si $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \neq 0$: $\forall n \geq N,$

$$\text{soit bien } v_n > 0 \text{ et alors } 0 < \frac{1}{2} v_n \leq u_n$$

$$\text{soit bien } v_n < 0 \text{ et alors } 0 > \frac{1}{2} v_n \geq u_n$$

dans tous les cas, $\boxed{\text{si } n \geq N, u_n \neq 0}$

2 Négligeabilité : cas des fonctions

2.a Définition et exemples

Les définitions et propriétés de $\mathcal{O}$ pour les fonctions seront les mêmes que pour les suites.

Une différence : pour les suites, n ne peut tendre que vers $+\infty$, alors qu'ici on se place en un point a qui peut être fini ou $\pm\infty$.

Dans la suite, sauf mention contraire, on considérera des fonctions $(f, g, h\dots)$ définies sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{K}$, et $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ un point ou une extrémité de I .

Définition :

On dit que f vérifie la propriété $\mathcal{P}$ au voisinage de a si :

$$\begin{array}{ll} \text{---} \overbrace{\hspace{1cm}}^a \text{---} & \text{cas } a \in \mathbb{R} : f \text{ doit vérifier } \mathcal{P} \text{ sur }]a-\eta, a+\eta[\cap I \text{ pour un } \eta > 0 \text{ fixé.} \\ \text{---} \underbrace{\hspace{1cm}}_A & \text{cas } a = +\infty : f \text{ doit vérifier } \mathcal{P} \text{ sur }]A, +\infty[\cap I \text{ pour un } A \in \mathbb{R} \text{ fixé.} \\ \text{---} \underbrace{\hspace{1cm}}_B & \text{cas } a = -\infty : f \text{ doit vérifier } \mathcal{P} \text{ sur }]-\infty, B[\cap I \text{ pour un } B \in \mathbb{R} \text{ fixé.} \end{array}$$

Définition :

On suppose que g ne s'annule pas au voisinage de a sauf peut-être en a .

On dit que f est négligeable devant g au voisinage de a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

Notation : $f = \mathcal{O}_a(g)$, ou $f(x) = \mathcal{O}_{x \rightarrow a}(g(x))$, ou $\boxed{f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} \mathcal{O}(g(x))}$.

Remarque : Une définition équivalente, qui permet d'éviter de supposer que g ne s'annule pas au voisinage de a :

$$\begin{aligned} & \frac{f(x)}{g(x)} \underset{x \rightarrow a}{=} \mathcal{O}(g(x)) \\ \iff & \text{il existe une fonction } \varepsilon \text{ telle que } f(x) = \varepsilon(x)g(x) \text{ au voisinage de } a \text{ et } \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0 \end{aligned}$$

Exemple : Comparer x et x^2 en 0 et en $+\infty$:

$$\begin{array}{l} x = \mathcal{O}(x^2) \text{ car } \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \quad ; \quad x^2 = \mathcal{O}(x) \text{ car } \frac{x^2}{x} = x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \end{array}$$

Proposition :

$\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tels que $\alpha < \beta$:

$$x^\alpha = \mathcal{O}(x^\beta) \quad \text{et} \quad x^\beta = \mathcal{O}(x^\alpha)$$

Proposition : Relations de négligeabilité en $+\infty$

- $\forall \alpha > 0, \forall \beta \in \mathbb{R}, \quad (\ln x)^\beta \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(x^\alpha) \quad \text{et} \quad x^\beta \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(e^{\alpha x})$
- $\forall \beta \in \mathbb{R}, \forall a > 1, \quad x^\beta \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}(a^x)$

2.b Propriétés

Proposition :

- Multiplication par un scalaire :
Si $\lambda \neq 0$ et si $f(x) = o(g(x))$ alors $f(x) = o(\lambda g(x))$
- Somme :
Si $f(x) = o(h(x))$ et si $g(x) = o(h(x))$ alors $f(x) + g(x) = o(h(x))$
- Produit :
Si $f(x) = o(g(x))$ alors $h(x)f(x) = o(h(x)g(x))$.
Si $f(x) = o(g(x))$ et $u(x) = o(v(x))$ alors $f(x)u(x) = o(g(x)v(x))$.
- Transitivité :
Si $f(x) = o(g(x))$ et si $g(x) = o(h(x))$ alors $f(x) = o(h(x))$

Proposition :

- $f(x) = o(1) \iff f(x) \rightarrow 0$.
- Si $f(x) = o(g(x))$ et si $g(x) \rightarrow 0$ alors $f(x) \rightarrow 0$ aussi.

⚠ $f(x) = o(0)$ signifie que f est nulle au voisinage de a (rarissime, vérifier ses calculs...)

Exemples :

1°) Montrer que : $e^x = 1 + x + o(x)$

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad \frac{e^x - (1+x)}{x} = \frac{e^x - 1}{x} - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 - 1 = 0 \text{ donc } e^x - (1+x) = o(x) \text{ d'après le résultat.}$$

2°) Simplifier :

$$o(x^2) + o(x^2) = o(x^2)$$

$$o(x^2) - o(x^2) = o(x^2) + o(x^2) = o(x^2)$$

$$o(x) + o(x^2) = o(x) \quad \text{car } x^2 = o(x) \text{ donc un } o(x^2) \text{ est un } o(x) \text{ en } 0.$$

$$o(x) + o(x^2) = o(x^2)$$

$$o(x^p) + o(x^q) = o(x^p) \quad \text{avec } p < q$$

$$o(x^p) + o(x^q) = o(x^q) \quad \text{avec } p < q$$

$$o(5x) = o(x)$$

$$o(x) - o(x^2) + o(\ln x) - o(\exp x) = o(\exp x)$$

3°) On suppose que : $\begin{cases} f(x) = 1 - x + x^2 + o(x^2) \\ g(x) = 2x - 5x^2 + x^3 + o(x^3) \end{cases}$. Que dire de $f(x) + g(x)$, de $f(x) \times g(x)$?



Démonstration 6

Démo 6. on a :

$$f(x) + g(x) = 1 - x + x^2 + o(x^2) + 2x - 5x^2 + x^3 + o(x^3)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x - 4x^2 + \underbrace{x^3}_{o(x^2)} + \underbrace{o(x^2)}_{o(x^2)} + \underbrace{o(x^3)}_{o(x^2)}$$

$$\boxed{f(x) + g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x - 4x^2 + o(x^2)}$$

$$f(x) \times g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} (1 - x + x^2 + o(x^2)) / (2x - 5x^2 + x^3 + o(x^3)) \text{ on développe}$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} 2x - 5x^2 + x^3 + o(x^3) \quad \begin{array}{l} \text{puissance minimale dans un } o : 3 \\ \text{(car } x \rightarrow 0) \end{array}$$

$$-2x^2 + 5x^3 - x^4 - \underbrace{x o(x^2)}_{o(x^4)}$$

$$2x^3 - 5x^4 + x^5 + \underbrace{x^2 o(x^2)}_{o(x^5)}$$

$$\underbrace{2x o(x^2)}_{o(x^3)} - \underbrace{5x^2 o(x^2)}_{o(x^4)} + \underbrace{x^3 o(x^2)}_{o(x^5)} + \underbrace{o(x^2) o(x^2)}_{o(x^5)}$$

termes négligeables devant x^3 .

$$\boxed{f(x) \times g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 2x - 7x^2 + 8x^3 + o(x^3)}$$

Définition :

Si $f(x) = g(x) + o(g(x))$, on note $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ et on dit que f est équivalente à g au voisinage de a .

Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$, alors un $o(f(x))$ est un $o(g(x))$; simplifions par exemple :

$$o\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \ln x\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(\ln x) \text{ car } \frac{1}{x} = o(\ln x) \text{ et } \frac{1}{x^2} = o(\ln x) \quad \left(\frac{1}{\ln x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 ; \dots \right)$$

$$o(x + x^2) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x) \text{ car } x + x^2 = x + o(x) \text{ i.e. } x + x^2 \sim x \text{ } \underset{x \rightarrow 0}{}$$

$$o(x + x^2) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^2) \text{ car } x + x^2 = x^2 + o(x^2) \text{ i.e. } x + x^2 \sim x^2 \text{ } \underset{x \rightarrow +\infty}{}$$

Proposition :

On suppose que $f(x) = g(x) + o(g(x))$, autrement dit que $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$.

- Si g admet une limite (finie ou infinie) en a alors f admet la même limite en a .
- Si, pour tout $x \in I$, $g(x) \neq 0$ alors, au voisinage de a , $f(x) \neq 0$.
- Si, pour tout $x \in I$, $g(x) > 0$ alors, au voisinage de a , $f(x) > 0$.

2.c Qualité d'une approximation

Une approximation n'a de sens que si l'on peut mesurer l'erreur commise.

Si l'on nous dit que :

« π est égal à 3,141592 à 10^{-2} près »

on répondra qu'il suffit de dire que

« π égal à 3,14 à 10^{-2} près »

Re: on peut dire aussi
« $\pi = 3,141789$ à 10^{-2} près »

En effet, raisonner à 10^{-2} près, c'est négliger tout ce qui est plus petit que 10^{-2} .

Dire « à 10^{-2} près », c'est dire que l'erreur commise est comprise entre -10^{-2} et $+10^{-2}$.

Ainsi, la phrase : « $\pi \approx 3,14$ à 10^{-2} près » est aussi précise que la phrase « $\pi \approx 3,141592$ à 10^{-2} ».

C'est pareil avec les σ . Partons de l'écriture suivante :

$$e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + o(x)$$

Cette écriture affirme que $1 + x + x^2$ est une approximation de e^x au voisinage de 0 avec un $o(x)$ comme erreur commise. Le $o(x)$ représente le niveau de précision de l'approximation effectuée.

Comme $x^2 \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x)$, la quantité x^2 est inutile. Nous pouvons écrire :

$$e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + o(x)$$

et cette nouvelle écriture est aussi précise que la précédente. Et surtout elle est plus lisible et économe !

Il est très important pour la suite que vous soyez conscient des termes qui sont inutiles dans une écriture avec des σ .

3 Développement limités

Soit I un intervalle et $n \in \mathbb{N}$.

On souhaite approcher, au voisinage d'un point (généralement 0), les fonctions par des fonctions polynomiales de degré inférieur ou égal à n .

3.a Développement limité en 0

On suppose ici $0 \in I$ ou 0 est une extrémité de I .

Proposition-définition :

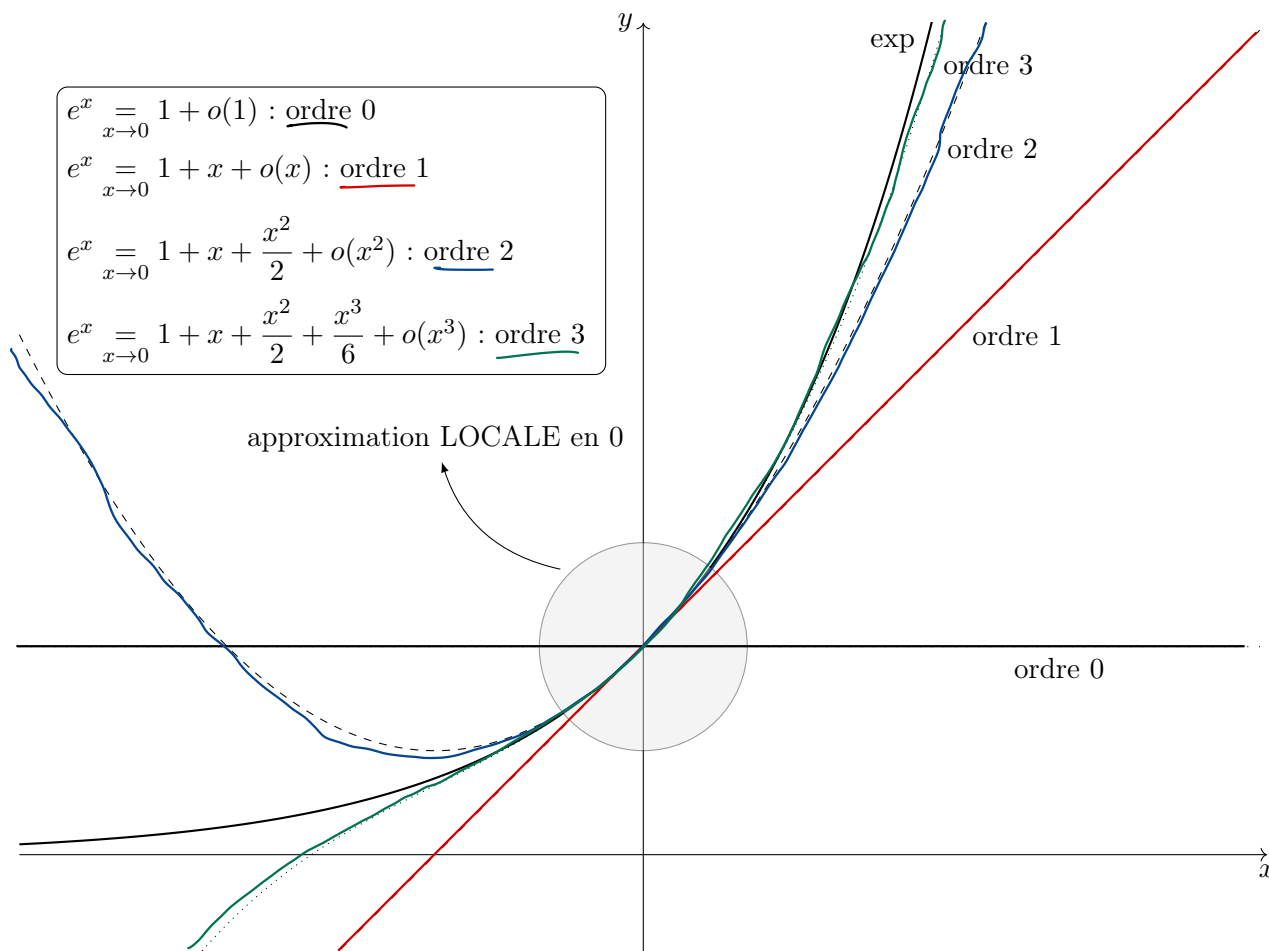
Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f admet un développement limité à l'ordre n en 0 s'il existe des réels $a_0, \dots, a_n$ tels que :

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n + o(x^n) \quad \text{ie} \quad f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n)$$

Les réels $a_0, \dots, a_n$, lorsqu'ils existent, sont uniques. (admis provisoirement)

La fonction polynomiale $P_n : x \mapsto \sum_{k=0}^n a_k x^k$ s'appelle partie régulière ou partie principale du DL d'ordre n de f en 0.



Remarques :

- Plus n est grand, plus la quantité x^n est petite au voisinage de 0 donc plus l'approximation de f obtenue au voisinage de 0 est précise.
- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a_0$: le terme constant du DL en 0 est la limite de f en 0 (éventuellement nul).

Exemple : $\exp$ admet le DL d'ordre 3 en 0 suivant :

$$e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \left[\frac{x^3}{6} + o(x^3) \right]$$

Cela signifie que la fonction polynomiale de degré ≤ 3 la plus proche de $\exp$ au voisinage de 0 est la fonction $x \mapsto 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$.

D'ailleurs, on en tire aussi que : $e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + [o(x^2)]$.

Donc la fonction polynomiale de degré ≤ 2 la plus proche de $\exp$ au voisinage de 0 est $x \mapsto 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

Généralisons :

Proposition :

(Troncature)

On suppose $0 \leq p \leq n$. Si f admet un DL à l'ordre n en 0 :

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_px^p + a_{p+1}x^{p+1} + \cdots + a_nx^n + o(x^n),$$

alors f admet un DL à l'ordre p en 0 : $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_px^p + o(x^p)$.

Remarque : En notant a_i le premier coefficient non nul dans le DL :

$$\begin{aligned} f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_ix^i + \cdots + a_nx^n + o(x^n) & \text{ car } a_0 = \cdots = a_{i-1} = 0 \\ \underset{x \rightarrow 0}{=} a_ix^i + o(x^i) & \text{ par troncature} \end{aligned}$$

Et comme a_i est non nul, un $o(x^i)$ est un $o(a_ix^i)$, donc on a $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} a_ix^i$:

un équivalent de $f(x)$ est donné par le premier terme non nul dans le DL.

Exemple : Déterminer le DL à l'ordre n en 0 de $f : x \mapsto \frac{1}{1-x}$, puis celui de $g : x \mapsto \frac{1}{1+x}$.



Démonstration 7

3.b DL en 0 à connaître

c.f. Fiche distribuée.

Un chapitre ultérieur permettra de justifier ces DL.

Plus précisément, les DL en 0 de $\exp$, $\cos$, $\sin$ et $x \mapsto (1+x)^\alpha$ s'obtiendront par la formule de Taylor-Young, et tous les autres s'en déduisent grâce aux techniques de calculs sur les DL.

Démos 7:

Soit $m \in \mathbb{N}$ fixé.

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \quad \sum_{k=0}^m x^k = \frac{1-x^{m+1}}{1-x} \quad \text{car } x \neq 1$$
$$= \frac{1}{1-x} - \frac{x^{m+1}}{1-x}$$

$$\text{donc } f(x) = \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^m x^k + \underbrace{\frac{x^{m+1}}{1-x}}_{\alpha(x)}$$

$$\alpha \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}, \frac{\alpha(x)}{x^m} = \frac{\frac{x^{m+1}}{1-x}}{x^m} = \frac{x}{1-x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$\text{donc } \alpha(x) = o(x^m)$$

$$\text{D'où: } \boxed{f(x) = \frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^m x^k + o(x^m) = 1 + x + x^2 + \dots + x^m + o(x^m)}$$

$$\text{Donc } \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, g(x) = \frac{1}{1+x} = f(-x) = \sum_{k=0}^m (-x)^k + \frac{(-x)^{m+1}}{1+x}$$

$$g(x) = \sum_{k=0}^m (-1)^k x^k + (-1)^{m+1} \frac{x^{m+1}}{1+x}$$

$$\text{et } \frac{(-1)^{m+1} x^{m+1}}{\frac{1+x}{x^m}} = (-1)^{m+1} \frac{x}{1+x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \quad (m \text{ est fixé})$$

$$\text{donc } g(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^m (-1)^k x^k + o(x^m)$$

$$\frac{1}{1+x}$$

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^m x^m + o(x^m)}$$

Rq: $o((-x)^m) = o((-1)^m x^m) = o(x^m)$ car $(-1)^m$ est une constante (c'est x qui varie)

3.c Techniques de calculs

Elles sont présentées sur des exemples, qu'il faut absolument savoir refaire.

Remarque : Pour obtenir un DL de $f + g$, $f \times g$, $g \circ f$ à l'ordre n , on peut toujours partir d'un DL de f à l'ordre n et d'un DL de g à l'ordre n . On peut cependant souvent faire mieux, c'est-à-dire partir de DL de f et g à des ordres inférieurs à n , mais au cas par cas et en réfléchissant.

3.c.i Passage de x à $-x$

Comme nous l'avons vu pour le DL de $\frac{1}{1+x}$ à partir de celui de $\frac{1}{1-x}$:

Si f admet un DL à l'ordre n en 0 alors $x \mapsto f(-x)$ admet aussi un DL à l'ordre n en 0, qui s'obtient en remplaçant x par $-x$ dans le DL initial.

3.c.ii Combinaisons linéaires

Exemple : Déterminer le DL à l'ordre 3 en 0 de $f : x \mapsto 2 \cos x - 3 \ln(1+x)$.



Démonstration 8

C'est aussi ce qui permet de prouver/retrouver les DL de $\cosh$ et $\sinh$:

On sait que $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$ donc $e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^5}{120} + o(x^5)$

$$\text{donc } e^x + e^{-x} = 2 + 2 \cdot \frac{x^2}{2} + 2 \cdot \frac{x^4}{24} + o(x^5)$$

$$\text{donc } \boxed{\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)}$$

Remarque : de même, par différence, on obtient $\sinh(x) = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$.

Mais en sommant partant du DL à l'ordre 6 de e^x , on obtiendrait la même chose mais avec $o(x^6)$.

De manière générale :

- pour $\cosh(x)$, derrière les termes $1 + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!}$, on peut mettre $+o(x^{2n})$ ou $+o(x^{2n+1})$
- pour $\sinh(x)$, derrière les termes $x + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, on peut mettre $+o(x^{2n+1})$ ou $+o(x^{2n+2})$

3.c.iii Produits

En première approche, on développe chacun des facteurs à l'ordre final demandé.

Exemple 1 : Déterminer le DL à l'ordre 2 en 0 de $f : x \mapsto \frac{\cos x}{\sqrt{1+x}} = \cos(x) \times (1+x)^{-\frac{1}{2}}$



Démonstration 9

Exemple 2 : Déterminer le DL à l'ordre 4 en 0 de $f : x \mapsto x \ln(1+x)$.



Démonstration 10

Démo 8: $f(x) = 2\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) - 3\left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)$

$$= 2 - x^2 + o(x^3) - 3x + \frac{3}{2}x^2 - x^3 + o(x^3)$$

$$\boxed{f(x)_{x \rightarrow 0} = 2 - 3x + \frac{1}{2}x^2 - x^3 + o(x^3)}$$

Démo 9: $f(x) = \frac{\cos(x)}{\sqrt{1+x}} = \cos(x) \times (1+x)^{-\frac{1}{2}}$

$$= \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \times \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2}-1)}{2}x^2 + o(x^2)\right)$$

$$= \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \times \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + o(x^2)\right)$$

$$\boxed{f(x)_{x \rightarrow 0} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + o(x^2) - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}$$

$$= 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)$$

Démo 10: $f(x) = x \ln(1+x)$

$$= x \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)$$

$$\boxed{f(x)_{x \rightarrow 0} = x^2 - \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{3} + o(x^4) : DL_4(0)}$$

Démo 11: $f(x) = (1 - \cos(x)) / (\sin(x) - x)$

$$= \left(1 - \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6)\right)\right) / \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6) - x\right)$$

premier coefficient non nul

premier coefficient non nul

$o(x^8)$

$o(x^9)$

aller à l'ordre 4 pour
sin suffisait

aller à l'ordre 3 pour cos
suffisait

Reprenons:

$$f(x)_{x \rightarrow 0} = \left(1 - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right)\right) / \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4) - x\right)$$

$$= \left(\frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) / \left(-\frac{x^3}{6} + o(x^4)\right)$$

$$= \frac{-\frac{x^5}{12} + \frac{x^2}{2} o(x^4) + o(x^3) \times \left(-\frac{x^3}{6}\right) + o(x^3) \times o(x^4)}{o(x^6)}$$

d'où $DL_6(0)$: $\boxed{f(x)_{x \rightarrow 0} = -\frac{x^5}{12} + o(x^6)}$

$$\text{Rq: } f(x) = x^2 \left(\frac{1}{2} + o(x) \right) x^3 \left(-\frac{1}{6} + o(x) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} x^5 \left(\frac{1}{2} + o(x) \right) \left(-\frac{1}{6} + o(x) \right)$$

$DL_1 \times DL_1 \rightarrow DL_1$, toujours.
normalisé normalisé
(commencent par une constante non nulle)

Démos 12:

$$f(x) = x^2(2-x) \times \frac{1}{1-x}$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} x^2(2-x) \times (1+x+x^2+o(x^3))$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} (2x^2 - x^3)(1+x+x^2+o(x^2))$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} 2x^2 + 2x^3 + 2x^4 + o(x^4) - x^3 - x^4 + o(x^4)$$

$$\boxed{f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 2x^2 + x^3 + x^4 + o(x^4)} : DL_4(0)$$

Démos 13: $f(x) = \sin x \times \sin x \times \sin x$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right)$$

(ce $o(x^3)$ est multiplié "au minimum" par x puis par $x \rightarrow o(x^5)$)

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} x \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) x \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) x \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} x^3 \left(\underbrace{1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)}_{\text{}} - \frac{x^2}{6} + o(x^2) + o(x^4) \right) \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} x^3 \left(\underbrace{1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2)}_{\text{}} \right) \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} x^3 \left(\underbrace{1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)}_{\text{}} - \frac{x^2}{3} + o(x^2) + o(x^4) \right)$$

$$\boxed{f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x^3 \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) = x^3 - \frac{x^5}{2} + o(x^5)} : DL_5(0).$$

Reprise de l'exemple, version + rapide.

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right)^3$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \left(x \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) \right)^3 = x^3 \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right)^3$$

on va utiliser $(a+b)^3$ en faisant
comme si le $o(x^2)$ n'était pas là..

$$\underset{x \rightarrow 0}{f(x)} = x^3 \left(1^3 + 3 \cdot 1^2 \left(-\frac{x^2}{6} \right) + o(x^2) \right) \underset{x \rightarrow 0}{=} x^3 \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) = x^3 - \frac{x^5}{6} + o(x^5)$$

contient les termes $3ab^2$ et b^3 et ceux issus du $o(x^2)$

Exemple 3 : Déterminer le DL à l'ordre 6 en 0 de $f : x \mapsto (1 - \cos x)(\sin x - x)$.



Démonstration 11

Exemple 4 : Déterminer le DL à l'ordre 4 en 0 de $f : x \mapsto \frac{x^2(x-2)}{x-1} = x^2(2-x) \times \frac{1}{1-x}$



Démonstration 12

Exemple 5 : Déterminer le DL à l'ordre 5 en 0 de $f : x \mapsto (\sin(x))^3$.



Démonstration 13

Retenir qu'une bonne méthode, pour les puissances, est de passer par des DL normalisés :

$$\begin{aligned}
 (x^2 + 3x^3 - x^4 + o(x^4))^2 &= \left(x^2 (1 + 3x - x^2 + o(x^2)) \right)^2 \\
 &= x^4 (1 + 3x - x^2 + o(x^2))^2 \quad \text{DL normalisé} \\
 &= x^4 (1^2 + (3x)^2 + 2 \cdot 1 \cdot 3x + 2 \cdot 1 \cdot (-x^2) + o(x^2)) \quad \text{contient les termes } c^2 \text{ et } 2bc \text{ car on a le } x^2 \text{ trop grand} \\
 &= x^4 (1 + 6x + 7x^2 + o(x^2)) \\
 \boxed{f(x) = x^4 (6x^5 + 7x^6 + o(x^6))}
 \end{aligned}$$

Diagram illustrating the expansion of $(x^2 + \dots + o(x^4))^2$ into $x^4 (1 + 3x - x^2 + o(x^2))^2$ and then into $x^4 (1^2 + (3x)^2 + 2 \cdot 1 \cdot 3x + 2 \cdot 1 \cdot (-x^2) + o(x^2))$.

3.c.iv Inverse

On commence toujours par développer l'« intérieur », à l'ordre demandé.

On transforme l'expression pour obtenir la forme $\frac{1}{1+u}$ avec u qui tend vers 0 quand $x \rightarrow 0$.

Exemple 1 : Déterminer le DL à l'ordre 3 en 0 de $f : x \mapsto \frac{1}{1 + \sin(x)}$.



Démonstration 14

Exemple 2 : Déterminer le DL à l'ordre 3 en 0 de $f : x \mapsto \frac{1}{2+x+x^2} = \frac{1}{1+(1+x+x^2)}$
ne tend pas vers 0.



Démonstration 15

L'inverse est un cas particulier de composition : on compose $\frac{1}{1+u}$ avec un autre DL (l'« intérieur »).

3.c.v Quotient

On transforme l'expression pour obtenir la forme $f(x) \times \frac{1}{1+u}$ avec u qui tend vers 0 quand $x \rightarrow 0$.

Exemple 1 : Déterminer le DL à l'ordre 3 en 0 de $\tan$.



Démonstration 16

Démo 14: $f(x) = \frac{1}{1 + \sin x}$ Δ toujours développer ce qui va être noté "u" qui tend vers 0.

$$= \frac{1}{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)}$$

Posons $u = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $\boxed{u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0}$ $u \sim x$ donc $u^3 \sim x^3$ donc un $o(u^3)$ est un $o(x^3)$

1^{er} terme non nul $\Leftrightarrow$ équivalent $\alpha \frac{1}{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + u^2 - u^3 + o(u^3)$

Donc :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) + \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^2 - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^3 + o(x^3)$$

le reste se trouve dans $o(x^3)$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\boxed{f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{5}{6}x^3 + o(x^3)}$$

Démo 15: $f(x) = \frac{1}{2 + x + x^2} = \frac{1}{2 \left(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2}\right)} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2}}$

Posons $u = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2}$, on a bien $u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, $u \sim \frac{x}{2}$ donc $u^3 \sim \frac{x^3}{8}$ donc un $o(u^3)$ est un $o(\frac{x^3}{8})$ i.e. un $o(x^3)$.

$\alpha \frac{1}{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + u^2 - u^3 + o(u^3)$

Donc :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2}\right) + \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2}\right)^2 - \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2}\right)^3 + o(x^3) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{2} + o(x^3) \right)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + \frac{3}{2}x^3 + o(x^3) \right)$$

$$\boxed{f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x}{4} - \frac{x^2}{8} + \frac{3}{16}x^3 + o(x^3)}$$

Démo 16: $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}$

explication après...

$$= x \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^3)\right) \times \frac{1}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)} \underset{x \rightarrow 0}{=} x \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^3)\right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)$$

c'est un $o(x^2)$

avec $u = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ $\alpha \frac{1}{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + o(u)$ car $u \sim -\frac{x^2}{2}$ donc $o(u)$ est un $o(x^2)$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \tan(x) &= x \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \\ &= x \left(1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) \\ &= x \left(1 + \frac{1}{3}x^2 + o(x^2) \right)\end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)}$$

Démo 17: $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

$$= \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)}{x} \quad \text{on est obligé d'aller à l'ordre 5 pour obtenir un DL}_4$$

$$\boxed{f(x) = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)}$$

Démo 18: $f(x) = \frac{\tan(x)}{\tan(x)}$ $\xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)}{x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{x(1 + \frac{x^2}{3} + o(x^2))}{x(1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2))}$ DL₂ normalisés.

$$f(x) = \left(1 + \frac{x^2}{3} + o(x^2) \right) \times \frac{1}{1 - \left(\frac{x^2}{3} + o(x^2) \right)}$$

Posez $u = \frac{x^2}{3} + o(x^2)$; on a bien $u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

on $\frac{1}{1-u} = 1 + \underline{u} + \underline{o(u)}$ et $u \sim \frac{x^2}{3}$ donc un $o(u)$ est un $o(\frac{x^2}{3})$ i.e. $o(x^2)$

Donc:

$$\begin{aligned}f(x) &= \left(1 + \frac{x^2}{3} + o(x^2) \right) \left(1 + \underline{\frac{x^2}{3}} + \underline{o(x^2)} \right) \\ &\xrightarrow{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x^2}{3} + o(x^2) \right) \left(1 + \frac{x^2}{3} + o(x^2) \right)\end{aligned}$$

$$\boxed{f(x) = 1 + \frac{x^2}{3} + \frac{x^2}{3} + o(x^2) = 1 + \frac{2x^2}{3} + o(x^2)}$$

Lorsque le dénominateur initial a une limite nulle, il faut partir de développements limités à un ordre plus grand que celui demandé, car il y a des x qui se simplifient entre numérateur et dénominateur.

Exemple 2 : Déterminer le DL à l'ordre 4 en 0 de $f : x \mapsto \frac{\sin x}{x}$.



Démonstration 17

Exemple 2 : Déterminer le DL à l'ordre 2 en 0 de $f : x \mapsto \frac{\tan x}{\operatorname{Arctan} x}$.



Démonstration 18

3.c.vi Composition

On développe toujours « l'intérieur » à l'ordre demandé. C'est « l'extérieur » qui, parfois, peut être développé à un ordre plus petit.

Exemple 1 : Déterminer le DL à l'ordre 3 en 0 de $f : x \mapsto e^{\sin x}$.



Démonstration 19

Exemple 2 : Déterminer le DL à l'ordre 2 en 0 de $f : x \mapsto \exp\left(\frac{x}{x+1}\right)$.



Démonstration 20

Exemple 3 : Déterminer le DL à l'ordre 4 en 0 de $f : x \mapsto \sqrt{1+x} \sin(x)$.



Démonstration 21

3.d DL en x_0

Proposition-définition :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $x_0 \in I$ ou x_0 est une extrémité réelle de I .

On dit que f admet un développement limité à l'ordre n en x_0 s'il existe des réels $a_0, \dots, a_n$ tels que

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots + a_n(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n) \\ &= \sum_{k=0}^n a_k(x-x_0)^k + o((x-x_0)^n) \end{aligned}$$

Ce qui revient à :

$$f(x_0+h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + \dots + a_nh^n + o(h^n)$$

Lorsque le DL d'ordre n en x_0 existe, il est unique.

Exemple : Déterminer le DL à l'ordre 3 en 2 de $f : x \mapsto \frac{1}{x}$.



Démonstration 22

Remarques :

- ✧ Ne surtout pas développer les puissances $(x - x_0)^k$.
- ✧ On effectue systématiquement le changement de variables : $h = x - x_0$ pour se ramener en 0.

Démo 19: $f(x) = e^{\sin(x)}$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} e^{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)}$$

Posons $u = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

et on sait que $e^u \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + u + o(u)$: ne suffit pas, car $u \sim x$ donc $o(u)$ donne un $o(x)$...

il faut que $e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3)$; $u \sim x$ donc un $o(u^3)$ sera un $o(x^3)$.

donc:

$$e^{\sin(x)} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) + \frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^2}{2} + \frac{1}{6} \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^3 + o(x^3)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{6} x^3 + o(x^3) \quad \text{les termes } b^2, 2ab, b^3, 3ab^2, 3a^2b \text{ sont des } o(x^3).$$

$$\boxed{f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^3)}$$

Démo 20: $f(x) = \exp\left(\frac{x}{1+x}\right) = \exp\left(x \times \frac{1}{1+x}\right)$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \exp(x(1-x+o(x)))$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \exp(x - x^2 + o(x^2))$$

premier coefficient non nul.

on pose $u = x - x^2 + o(x^2)$, on a bien $u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$; $u \sim x$, donc c'est un $o(u^2)$ qui donnera $o(x^2)$.

Donc:

$$\exp\left(x \frac{1}{1+x}\right) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \underbrace{u}_{x} + \frac{1}{2} \underbrace{u^2}_{x^2} + o(u^2)$$

$$= 1 + (x - x^2 + o(x^2)) + \frac{1}{2} (x - x^2 + o(x^2))^2 + o(x^2)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x - x^2 + \frac{1}{2} x^2 + o(x^2)$$

$$\boxed{f(x) = 1 + x - \frac{1}{2} x^2 + o(x^2)}$$

Démo 21: $f(x) = \sqrt{1 + x \sin(x)} \underset{x \rightarrow 0}{=} \sqrt{1 + x \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)}$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \sqrt{1 + x^2 - \frac{x^4}{6} + o(x^4)}$$

on pose $u = x^2 + \frac{x^4}{6} + o(x^4)$, on a bien $u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

on sait: $\sqrt{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + o(u^2)$ et $u \sim x^2$ donc $u^2 \sim x^4$ donc $o(u^2)$ sera un $o(x^4)$!

Donc:

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{1}{2} \left(x^2 + \frac{x^4}{6} + o(x^4)\right) - \frac{1}{8} \left(x^2 + \frac{x^4}{6} + o(x^4)\right)^2 + o(x^4)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{12} x^4 - \frac{1}{8} x^4 + o(x^4)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + \frac{1}{2} x^2 - \frac{5}{24} x^4 + o(x^4)$$

Démo 22: DL_3 en 2 de $f: x \mapsto \frac{1}{x}$.

On commence toujours par poser $h = x - 2$

de sorte que $x \rightarrow 2$ revient à $h \rightarrow 0$

on a $x = 2 + h$

$$\text{et } f(x) = f(2+h) = \frac{1}{2+h} = \frac{1}{2(1+\frac{h}{2})}$$

on a $\frac{h}{2} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ donc:

$$\begin{aligned} f(2+h) &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{h}{2} + \left(\frac{h}{2}\right)^2 - \left(\frac{h}{2}\right)^3 + o\left(\left(\frac{h}{2}\right)^3\right) \right) \text{ avec } u = \frac{h}{2} \text{ on a } \frac{1}{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + u^2 - u^3 + o(u^3) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{h}{2} + \frac{h^2}{4} - \frac{h^3}{8} + o(h^3) \right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{h}{4} + \frac{h^2}{8} - \frac{h^3}{16} + o(h^3) \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \boxed{f(x) \underset{x \rightarrow 2}{=} \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{8}(x-2)^2 - \frac{1}{16}(x-2)^3 + o((x-2)^3)}$$

Le DL de f à l'ordre n en x_0 s'écrit alors sous forme normalisée :
 avec $a_p \neq 0$ (c'est le premier coeff non nul du DL)

$$f(x) = f(x_0 + h) = a_p h^p + \dots + a_n h^n + o(h^n) = h^p \left(a_p + \dots + a_n h^{n-p} + o(h^{n-p}) \right)$$

3.e Développements asymptotiques

Rappel : Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie au voisinage de $+\infty$.

On dit que la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote à la courbe de f au voisinage de $+\infty$ si

$$f(x) - (ax + b) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

On a bien sûr une définition similaire en $-\infty$.

Pour trouver une asymptote, on peut chercher un développement asymptotique.

Par exemple, on peut trouver une égalité de la forme :
$$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} ax + b + \frac{c}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

- On en tire : $f(x) - (ax + b) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{c}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$, d'où :

$$f(x) - (ax + b) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \quad (\text{car } \frac{c}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \text{ et } o\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0)$$

ce qui donne que la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote à la courbe $\mathcal{C}$ de f en $+\infty$.

- * Si $c \neq 0$, $\sigma\left(\frac{1}{x}\right) = \sigma\left(\frac{c}{x}\right)$ donc $f(x) - (ax + b) \sim \frac{c}{x}$

ce qui donne le signe de la quantité $f(x) - (ax + b)$ au voisinage de $+\infty$, et donc les positions relatives de $\mathcal{C}$ et de son asymptote au voisinage de $+\infty$.

- * Si $c = 0$, alors on développe à un ordre plus élevé, et on fait le même type de raisonnement, par exemple avec un terme $\frac{d}{x^2}$ avec d non nul...

Exemple : Montrer que la courbe de f admet une asymptote en $+\infty$ et en $-\infty$ et étudier les positions relatives : $f(x) = \frac{x^2}{x-1} e^{\frac{1}{x}}$



Démonstration 23

On peut aussi faire des développements asymptotiques de suites :

Exemple : Déterminer le développement asymptotique de $u_n = \ln\left(\frac{n^2 - 1}{n + 2}\right)$ à la précision $\frac{1}{n^2}$.



Démonstration 24

↳ on veut un $\sigma\left(\frac{1}{n^2}\right)$
à la fin.

Démo 23: $f: x \mapsto \frac{x^2}{x-1} e^{\frac{1}{x}}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}, f(x) = x^2 \times \frac{1}{x-1} \times e^{\frac{1}{x}}$$

$$= x^2 \times \frac{1}{x(1-\frac{1}{x})} \times e^{\frac{1}{x}}$$

on n'y touche pas

$$= x \times \frac{1}{1-\frac{1}{x}} \times e^{\frac{1}{x}}$$

m u qui tend vers 0 en $\pm\infty$

$$f(x)_{x \rightarrow +\infty} = x \left(1 + \frac{1}{x} + \left(\frac{1}{x} \right)^2 o\left(\left(\frac{1}{x}\right)^2\right) \right) \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} \right)^2 + o\left(\left(\frac{1}{x}\right)^2\right) \right) \quad \text{avec } u = \frac{1}{x}; \frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + o(u^2); e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$$

(3 termes) (3 termes)

$$= x \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right)$$

$$= x \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2x^3} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{2x^3} + \frac{1}{2x^4} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right)$$

$$= x \left(1 + \frac{2}{x} + \frac{5}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right)$$

$$f(x)_{x \rightarrow +\infty} = x + 2 + \frac{5}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

Comme $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, et que le calcul est identique, on a aussi $f(x)_{x \rightarrow -\infty} = x + 2 + \frac{5}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$

• On a donc $f(x) - (x+2) = \frac{5}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$

donc $f(x) - (x+2) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$; donc la droite Δ d'éq^e $y = x+2$ est asymptote à la courbe $\mathcal{C}$ de f en $+\infty$.

De même en $-\infty$.

• On a même $f(x) - (x+2) = \frac{5}{2x} + o\left(\frac{5}{2x}\right)$ ie $f(x) - (x+2) \sim \frac{5}{2x}$

De même en $-\infty$; donc $f(x) - (x+2)$ est du signe de $\frac{5}{2x}$ au voisinage de $+\infty$ et au voisinage de $-\infty$.

Donc $f(x) - (x+2) < 0$ au vois. de $-\infty$ ie $\mathcal{C}$ est en dessous de Δ en $-\infty$.

et $f(x) - (x+2) > 0$ au vois. de $+\infty$ ie $\mathcal{C}$ est au dessus de Δ en $+\infty$.

Démo 24: pour une suite, le n ne peut tendre que vers $+\infty$, on va utiliser nos

DL usuels en O parce $\frac{1}{n}$ qui tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$

$$\forall n \geq 2, u_n = \ln\left(\frac{n^2-1}{n+2}\right) = \ln(n^2-1) - \ln(n+2)$$

$$= \ln\left(n^2\left(1-\frac{1}{n^2}\right)\right) - \ln\left(n\left(1+\frac{2}{n}\right)\right)$$

$$= \ln(n^2) + \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right) - \ln(n) - \ln\left(1+\frac{2}{n}\right)$$

$$\text{car } \frac{1}{n^2} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \text{ et}$$

$$\underset{n \rightarrow +\infty}{=} 2\ln(n) + \left(-\frac{1}{n^2}\right) + o\left(-\frac{1}{n^2}\right) - \ln(n) + \left(-\frac{2}{n}\right) + \left(-\frac{\left(\frac{2}{n}\right)^2}{2}\right) + o\left(\left(\frac{2}{n}\right)^2\right)$$

$$\text{et car } \frac{2}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \text{ et}$$

$$\ln(1+x) = x + o(x)$$

$$\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n) - \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$\ln(1+x) = x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\boxed{u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \ln(n) - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)}$$

Plan du cours

1	Négligeabilité : cas des suites	1
1.a	Definition	1
1.b	Exemples à connaître	2
1.c	Propriétés de base	2
2	Négligeabilité : cas des fonctions	5
2.a	Définition et exemples	5
2.b	Propriétés	6
2.c	Qualité d'une approximation	7
3	Développements limités	8
3.a	Développement limité en 0	8
3.b	DL en 0 à connaître	9
3.c	Techniques de calculs	10
	3.c.i Passage de x à $-x$	10
	3.c.ii Combinaisons linéaires	10
	3.c.iii Produits	10
	3.c.iv Inverse	11
	3.c.v Quotient	11
	3.c.vi Composition	12
3.d	DL en x_0	12
3.e	Développements asymptotiques	13